

Hospital Operations Portal (HOP)

ระบบศูนย์กลางสำหรับบริหารงานภายในโรงพยาบาลนาหมื่น

- ยกกระต้งงานบริหารภายในจากเอกสารกระดาษสู่ระบบดิจิทัลที่ติดตามได้แบบ Real-time
- รองรับ Dashboard, User Management และ Leave Management ใน Phase 1
- ออกแบบต่อยอดสู่ Digital Hospital อย่างเป็นระบบ

- รวมข้อมูลและขั้นตอนงานไว้ในระบบเดียว ลดการกระจายของข้อมูล
- กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท ลดความเสี่ยงด้านข้อมูลบุคลากร
- แจ้งเตือนผ่าน LINE OA เพื่อเร่งการอนุมัติและติดตามงาน
- รองรับการขยายโมดูลในปีงบประมาณ 2570

- เอกสารกระดาษกระจายหลายจุด ทำให้ค้นหาและติดตามสถานะล่าช้า
- การอนุมัติอาศัยการส่งต่อด้วยคน มีโอกาสตกหล่นหรือค้างนาน
- ผู้บริหารมองภาพรวมทรัพยากรและงานค้างได้ไม่ทันเวลา
- สิทธิการเข้าถึงข้อมูลยังควบคุมยากเมื่อทำงานหลายหน่วยงาน

Current Workflow

กระบวนการเดิมมีหลายจุดส่งต่อและตรวจสอบย้อนหลังยาก

- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มกระดาษ
- ส่งต่อหัวหน้าหรือผู้อนุมัติทีละชั้น
- HR ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลซ้ำ
- ผู้บริหารต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง

- เจ้าหน้าที่ส่งคำขอผ่านระบบ
- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ วันลาคงเหลือ และสายอนุมัติ
- ผู้อนุมัติได้รับแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อถึงคิว
- ข้อมูลสรุปและ audit log พร้อมตรวจสอบทันที

- ลดภาระงานเอกสารและการบันทึกซ้ำ
- เพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการอนุมัติและการติดตามงาน
- สร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการวิเคราะห์และรายงานผู้บริหาร

Project Objectives

วัตถุประสงค์เชิงบริหารและเชิงปฏิบัติการ

- จัดทำระบบกลางสำหรับงานภายในโรงพยาบาล
- กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทและหน้าที่
- ลดระยะเวลาการอนุมัติและเพิ่มการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- เตรียมข้อมูลสำหรับ Dashboard และรายงานผู้บริหาร

Project Scope

Phase 1 เริ่มจากโมดูลที่กระหนงานประจำและพร้อมใช้งานจริง

- Dashboard: ภาพรวมงานและสถานะที่สำคัญ
- User Management: ผู้ใช้งาน บทบาท สิทธิ์ และหน่วยงาน
- Leave Management: คำขอลา สายอนุมัติ วันลาคงเหลือ และ PDF
- Notification: แจ้งเตือนผ่านระบบและ LINE OA

System Architecture

สถาปัตยกรรมแยก Frontend, Backend และ Database พร้อม deploy ด้วย Docker

- Frontend: React + TypeScript + Vite
- Backend API: ASP.NET Core Web API / .NET 9
- Database: PostgreSQL
- Deployment: Ubuntu Server + Docker

Technology Stack

เลือกเทคโนโลยีมาตรฐาน เปิดกว้าง และพร้อมดูแลระยะยาว

- React + TypeScript สำหรับหน้าจอใช้งานที่เร็วและ responsive
- .NET 9 Web API สำหรับ backend ที่เสถียรและเหมาะกับงานองค์กร
- PostgreSQL สำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีความน่าเชื่อถือ
- JWT + Refresh Token และ Role Permission สำหรับความปลอดภัย
- LINE Official Account สำหรับการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย

Security & Access Control

ควบคุมข้อมูลตามบทบาท ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุก action สำคัญ

- Authentication ด้วย JWT และ Refresh Token
- Authorization ด้วย Role & Permission แยกตามหน้าที่
- Audit Log บันทึกการเข้าสู่ระบบ การอนุมัติ และการเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ
- Notification เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ลดการเห็นข้อมูลเกินสิทธิ์

หน้าแรกที่สรุปสถานะงานตามบทบาทของผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้งานเห็นคำขอลาของตนเองและสถานะล่าสุด
- หัวหน้างานเห็นงานรออนุมัติและข้อมูลทีม
- ผู้บริหารเห็นภาพรวมแนวโน้มและ KPI สำคัญ

User Management Module

จัดการผู้ใช้งาน หน่วยงาน บทบาท และสิทธิ์อย่างเป็นระบบ

- เพิ่ม แก้ไข และปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้
- กำหนดหน่วยงาน บทบาท และ permission ที่ละเอียด
- รองรับข้อมูลส่วนตัวสำหรับใช้ในใบลาและเอกสาร PDF
- เชื่อมบัญชี LINE เพื่อรับแจ้งเตือนรายบุคคล

- สร้างและส่งคำขอลา พร้อมแนบเอกสาร
- ตรวจสอบสิทธิ์ตามประเภทบุคลากร เพศ ปีนงบประมาณ และวันลาคงเหลือ
- อนุมัติหลายชั้น พร้อม timeline และ audit trail
- สร้าง PDF ใบลาภาษาไทยตามแบบฟอร์มโรงพยาบาล

- ทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์กลาง
- สถานะคงเหลือ การเบิกจ่าย และประวัติการใช้งาน
- รายงานสรุปเพื่อช่วยวางแผนจัดซื้อและบริหารทรัพยากร

Repair Request Module

ระบบแจ้งซ่อมที่ติดตามสถานะและผู้รับผิดชอบได้ชัดเจน

- เจ้าหน้าที่แจ้งซ่อมพร้อมรูปภาพและรายละเอียดปัญหา
- กำหนดผู้รับผิดชอบและติดตาม SLA
- Dashboard งานค้าง งานเสร็จ และประวัติการซ่อม

Executive Report Module

รายงานเชิงบริหารสำหรับการตัดสินใจและติดตามผล

- สรุปภาพรวมบุคลากร การลา งานอนุมัติ และทรัพยากร
- เปรียบเทียบรายเดือน รายหน่วยงาน และแนวโน้มสำคัญ
- รองรับ export เพื่อใช้ประกอบการประชุม

LINE Notification Integration

แจ้งเตือนถูกคน ถูกเวลา ลดงานค้างและการติดตามด้วยมือ

- แจ้งผู้อนุมัติเฉพาะเมื่อถึงคิวอนุมัติ
- แจ้งเจ้าของคำขอเมื่อสถานะเปลี่ยน
- รองรับ Flex Message พร้อมปุ่มดูรายละเอียดและ action ที่ปลอดภัย
- บันทึก delivery log เพื่อ troubleshooting

ข้อมูลไหลผ่านระบบอย่างเป็นขั้นตอนและตรวจสอบย้อนหลังได้

- ผู้ใช้งานทำรายการผ่าน Frontend
- Backend ตรวจสอบสิทธิ์และ business rules
- Database เก็บข้อมูลธุรกรรมและ audit log
- Notification service แจ้งเตือนผ่านระบบและ LINE OA

Database Overview

ฐานข้อมูลออกแบบรองรับข้อมูลบุคลากร งานลา และ audit ระยะยาว

- Users, Roles, Permissions และ Departments
- Leave Requests, Approval Steps, Leave Balances และ Holidays
- Notifications, LINE Delivery Logs และ Audit Logs
- รองรับการ backup/restore ด้วย PostgreSQL tools

Roadmap 2569–2570

เริ่มใช้งานจากแกนหลัก แล้วขยายโมดูลตามความพร้อมของหน่วยงาน

- ปี 2569: Dashboard, User Management, Leave Management
- ปีงบประมาณ 2570 เริ่ม 1 ตุลาคม 2569: Inventory, Repair Request, Executive Report
- ต่อยอด Mobile Responsive และ LINE Integration ให้ครอบคลุมทุกโมดูล

Implementation Plan

แผนดำเนินงานเป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงและสร้าง adoption

- 1. เตรียมระบบและข้อมูลเริ่มต้น
- 2. Pilot กับ 1 หน่วยงาน
- 3. เก็บ feedback และปรับปรุง
- 4. ขยายใช้งานทั้งโรงพยาบาล
- 5. วางแผนโมดูล Phase 2

- ลดเวลาเฉลี่ยการอนุมัติคำขอลา
- ลดจำนวนเอกสารกระดาษในกระบวนการลา
- เพิ่มสัดส่วนคำขอที่ติดตามสถานะผ่านระบบ
- ลดจำนวนรายการที่ต้องสอบถามสถานะด้วยโทรศัพท์หรือ LINE ส่วนตัว

Expected Benefits

ผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน HR และผู้บริหาร

- เจ้าหน้าที่: ขอลาและติดตามสถานะได้สะดวก
- หัวหน้างาน: เห็นงานรออนุมัติและตัดสินใจเร็วขึ้น
- HR/Admin: ลดการบันทึกซ้ำและตรวจสอบข้อมูลง่ายขึ้น
- ผู้บริหาร: เห็นภาพรวมงานและแนวโน้มได้ทันเวลา

- การยอมรับของผู้ใช้งาน: ใช้คู่มือและอบรมแบบสั้น
- ข้อมูลตั้งต้นไม่ครบ: ตรวจสอบ user, role, department และ leave balance ก่อน pilot
- การเชื่อมต่อ LINE: มี fallback เป็น notification ในระบบ
- ความต่อเนื่องของระบบ: มี backup/restore และ deployment checklist

ROI & Resource Consideration

มูลค่าที่ได้รับจากการลดงานซ้ำและเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล

- ลดเวลาการค้นหาเอกสารและติดตามสถานะ
- ลดต้นทุนกระดาษและการจัดเก็บเอกสาร
- ลดความเสี่ยงจากการอนุมัติผิดขั้นหรือข้อมูลตกหล่น
- ใช้ server และ open technology ที่ดูแลต่อได้ภายในองค์กร

Future Development

ต่อยอดสู่ระบบข้อมูลและบริการดิจิทัลของโรงพยาบาล

- HOSxP Report Integration
- AI Assistant สำหรับค้นหาข้อมูลและสรุปรายงาน
- Data Analytics สำหรับแนวโน้มบุคลากรและทรัพยากร
- Mobile-first experience สำหรับการใช้งานนอกโต๊ะทำงาน

Conclusion

HOP คือก้าวสำคัญสู่การบริหารงานภายในแบบ Digital Hospital

- เริ่มจากงานที่ใช้จริงและเห็นผลเร็ว
- ลดภาระเอกสารและเพิ่มความโปร่งใสของ workflow
- สร้างฐานข้อมูลกลางที่รองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร
- พร้อมต่อยอดสู่โมดูลอื่นในปีงบประมาณ 2570

เปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับระบบให้เหมาะกับบริบทโรงพยาบาลนาหมื่น

- ข้อเสนอแนะด้าน workflow
- ข้อเสนอแนะด้านสิทธิ์และข้อมูลบุคลากร
- ข้อเสนอแนะด้านการ rollout และการอบรมผู้ใช้งาน

- โรงพยาบาลนาหมื่น
- Information Technology Department
- ขอขอบคุณครับ / ค่ะ